



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/HXEQ-25-2025

海西二期天然气管道 工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：林浩然 徐欣波

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	1
7 运行方案	2
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（资料性）站场保护定值及控制措施表	8
附 录 C（资料性）线路截断阀保护功能及其限值表	9
附 录 D（资料性）转供计量调压系统参数表	10

海西二期天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了海西二期天然气管道（以下简称“海西二期管道”）工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于海西二期管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合 Q/GGW 02001.1 的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改补充意见或相关运行操作程序，按相关程序确认后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件规定时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

4.6 调度运行应遵循操作事前确认、作业避开夜晚、异常先行停输、泄漏降压隔断、工作执行程序、明了运行风险六大准则。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

海西二期管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应执行SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准和规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

6.1.1 流程切换前应经油气调控中心调度同意，依据相关作业指导书进行操作。

6.1.2 流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

6.1.3 流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

6.4.1 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

6.4.2 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

6.5.1 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

6.5.2 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

6.5.3 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

6.6.1 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

6.6.2 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

6.6.3 放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

6.6.4 除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.6.5 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

6.7 排污

6.7.1 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

6.7.2 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

6.7.3 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心根据运营计划和维检修计划编制管道年度运行方案、月度运行方案和夏、冬季运行方案。

7.2 应根据运行方案组织生产运行。

7.3 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力不应超过附录B规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

8.3.1 压缩机组运行温度应符合附录 C 的规定。

8.3.2 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

8.3.3 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

8.4 主要控制参数

8.4.1 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

8.4.2 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

8.4.3 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

8.4.4 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

8.5.1 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

8.5.2 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

8.5.3 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制管道内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，发生异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

海西二期天然气管道（以下简称海西二期管道）包括福州-福鼎段、漳州-诏安段、漳州-龙岩段、漳州联络线、德化支线和漳州LNG外输管道，总里程约772km。

管道干线及支线概况表见表 A.1。

表 A.1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8 \text{ m}^3/\text{a}$	设计压力 MPa
1	福州-福鼎段	250	813	13.49	7.5
2	漳州-龙岩段	95	813	11.55	7.5
3	漳州-诏安段	182	813	9.04	7.5
4	漳州联络线	3	813	—	7.5
5	德化支线	119	508	10.7	7.5
6	漳州LNG外输管道	123	1016	42	10

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2-A.15。

表 A.2 海西二期管道福州-福鼎段线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	营前分输站	0	0	3	0	0
2	后山阀室	11	11	223	5491	5491
3	琅岐分输站	19	7	3	3571	9062
4	连江分输站	34	16	18	7736	16798
5	蓼沿阀室	52	17	64	8365	25163
6	坂顶阀室	65	13	135	6431	31594
7	罗源分输站	84	19	12	9203	40797
8	宁德分输站	105	21	47	10396	51193
9	七都阀室	119	14	28	6894	58086
10	双木洋分输清管站	143	24	63	11619	69706
11	岩下阀室	160	17	55	8282	77988
12	福安分输站	170	10	51	4769	82757
13	霞洋阀室	193	23	676	11044	93801
14	柘荣分输站	204	11	848	5539	99341

15	管阳阀室	223	19	770	9154	108495
16	福鼎末站	250	27	28	13203	121697

表 A.1 海西二期管道漳州-龙岩段线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中海油漳州站	0	0	—	0	0
2	1#阀室	12	12	—	5984	5984
3	天宝清管站	25	13	—	6081	12065
4	南靖分输站	37	12	—	6032	18097
5	3#阀室	55	18	—	8756	26853
6	4#阀室	76	21	—	10168	37021
7	龙岩分输站	95	19	—	9145	46166

表 A.2 海西二期管道漳州-诏安段线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	天宝分输清管站	0	0	34	0	0
2	1#阀室	12	12	25	6051	6051
3	2#阀室	36	23	71	11342	17393
4	3#阀室	53	18	32	8609	26002
5	4#阀室	70	17	25	8209	34211
6	旧镇分输站	86	16	14	7854	42064
7	5#阀室	106	20	14	9788	51852
8	6#阀室	128	22	20	10674	62526
9	常山分输站	154	26	14	12468	74994
10	7#阀室	167	13	31	6204	81137
11	诏安末站	182	15	15	7400	88538

表 A.3 海西二期漳州联络线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	天宝分输清管站	0	0	34	0	0
2	西三线漳州分输 清管站	3	3	54	1616	1616

表 A.4 海文管线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	中海油水头站	0	0	52	0	0
2	1#阀室	15	15	337	2871	2871

3	南安分输联络站	37	0	67	4022	6893
4	2#阀室	37	0	48	37	6930
5	安溪分输站	51	14	88	2588	9518
6	3#阀室	57	7	65	1263	10781
7	南安分输站	74	17	125	3185	13966
8	永春分输站	101	27	154	4995	18961
9	4#阀室	110	9	335	1696	20657
10	德化分输站	119	10	600	1795	22452

表 A.5 漳州 LNG 外输管道线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	漳州LNG接收站	0	0	9	0	0
2	港尾分输站	17	17	209	11525	11525
3	1#阀室	31	15	113	10250	21775
4	2#阀室	48	17	22	11656	33431
5	3#阀室	64	15	107	10693	44124
6	程溪联络站	78	14	85	9724	53848
7	4#阀室	95	17	68	11663	65511
8	5#阀室	113	18	34	12785	78296
9	西三线漳州分输 清管站	123	10	54	7065	85361

附 录 B
(资料性)
站场保护定值及控制措施表

B.1 分输站场保护参数及控制措施

分输站场保护参数及控制措施表见表B.1。

表 B.1 分输站出站超压保护设置

分输站名称	分输支线设计压力 MPa	分输最高压力 MPa	控制措施

附录 C

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表C.1。

表 C.1 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
福州-福鼎段	0.1	0.15	4.8	5.0	3.0	2.5	180	30	5
漳州-龙岩段	0.1	0.15	4.8	5.0	3.0	2.5	180	30	5
漳州-诏安段	0.1	0.15	4.8	5.0	3.0	2.5	180	30	5
漳州联络线	0.1	0.15	4.8	5.0	3.0	2.5	180	30	5
德化支线	0.1	0.15	7.3	7.5	3.0	2.5	180	30	5
漳州LNG 外输管道	0.1	0.15	9.5	—	3.0	2.5	180	30	5

附 录 D
(资料性)
转供计量调压系统参数表

转供计量调压系统控制参数表见表E. 1。

表 E. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 10 ⁴ m ³ /d	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式